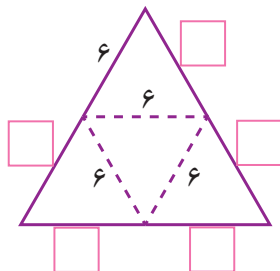
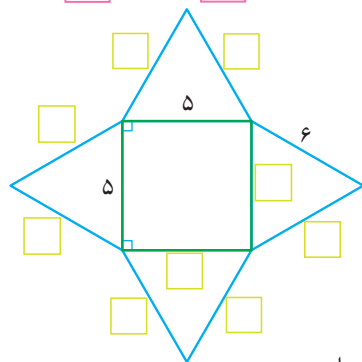


- ۱- شکل روبه‌رو یک هرم و شکل زیر گسترده‌ی آن است.
اندازه‌ها را روی شکل کامل کنید و بر روی کاغذ، گسترده‌ی آن را برحسب سانتی‌متر بکشید
و از روی خط‌چین‌ها تا کنید.
کدام پاره‌خط‌ها کنار هم قرار می‌گیرند؟ آنها را با چسب نواری بچسبانید.

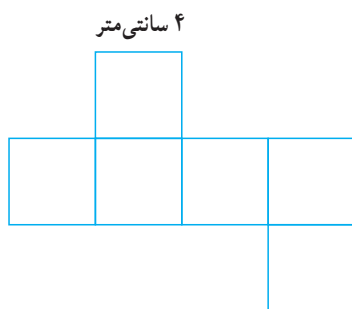


مجلس شورای اسلامی ایران



- ۲- گسترده‌ی روبه‌رو را نیز مانند هرم قبلی بکشید و هرم دیگری بسازید.
می‌توانید طول ضلع مثلث‌ها یا مربع را تغییر دهید.

- ۳- یکی از دانش‌آموزان گسترده‌ی مکعب و مکعب مستطیل را به شکل‌های زیر کشیده است.

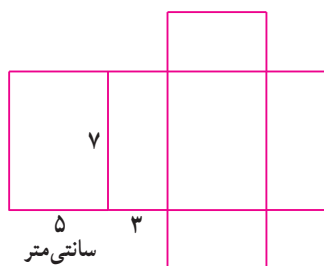


- اندازه‌ی تمام ضلع‌ها را روی شکل کامل کنید و سطح‌های مساوی را هم رنگ کنید.

$$\text{سانتی متر مربع} = 6 \times (\text{ } \times \text{ }) = \text{ } \quad \text{مساحت گسترده‌ی مکعب}$$

$$\text{سانتی متر مکعب} = \text{ } \times \text{ } \times \text{ } = \text{ } \quad \text{حجم مکعب}$$

$$\text{سانتی متر مربع} = 2 \times [(5 \times 7) + (\text{ } \times \text{ }) + (\text{ } \times \text{ })] = \text{ } \quad \text{مساحت گسترده‌ی مکعب مستطیل}$$



$$\text{سانتی متر مکعب} = \text{ } \times \text{ } \times \text{ } = \text{ } \quad \text{حجم مکعب مستطیل}$$

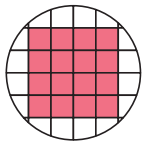


۴- با کاغذ مستطیل شکلی مانند تصویر روبه‌رو یک استوانه ساخته‌ایم (عرض‌ها را به هم چسبانده‌ایم). حدس بزنید اگر استوانه را از روی پاره خط نشان داده شده برش بزنیم، چه شکلی درست می‌شود؟ این کار را انجام دهید و شکل به‌دست آمده را بکشید.

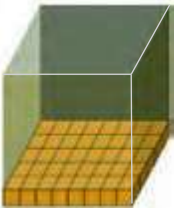
• کار در کلاس •

۱- اشیایی مانند اشیای ردیف اول جدول پیدا کنید، آنها را در دست بگیرید و جدول را کامل کنید.

						شیء
						شکل هندسی
_____	کره	مخروط	هرم	_____	_____	نام
						تصویر از بالا
						تصویر از روبه‌رو



مکعب واحد



۲- کف یک استوانه، مکعب‌های واحد چیده‌ایم. شکل روبه‌رو تصویر آن را از بالا نشان می‌دهد. اگر در این استوانه ۵ لایه مکعب واحد بچینیم، حجم استوانه تقریباً چند مکعب واحد می‌شود؟ چگونه می‌توانیم اندازه‌ی دقیق‌تری از حجم پیدا کنیم؟

۳- کف انباری را با کارتون‌هایی به شکل مکعب با ضلع یک متر مانند شکل روبه‌رو پر کرده‌ایم. مساحت کف انبار چقدر است؟ _____ حجم کارتون‌ها چقدر است؟ _____ دو مقدار به‌دست آمده با هم چه تفاوتی دارند؟

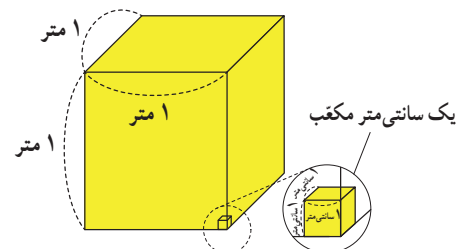
• فعالیت •



۱- با میله یا چوب‌های یک متری، مکعبی به حجم یک متر مکعب بسازید. چند میله استفاده کردید؟ _____ هر سطح این مکعب چند متر مربع است؟ به نظر شما کولر آبی چه حجمی دارد؟ حجم کلاس خود را تخمین بزنید.

۲- چهار وسیله به شکل مکعب یا مکعب مستطیل پیدا کنید و حجم تقریبی آنها را به‌دست آورید.

_____	_____	_____	کتاب ریاضی	وسيله
$\times \times =$	$\times \times =$	$\times \times =$	$\times \times =$	اندازه‌ی حجم
				واحد



کار در کلاس

۱- حجم اتاقی ۶۰ مترمکعب است. طول و عرض و ارتفاع آن چه اندازه‌هایی می‌تواند باشد؟

۲- جاهای خالی را پر کنید.

۱ متر $\times$ ۱ متر $\times$ ۱ متر = ۱ مترمکعب

۱۰۰ سانتی متر $\times$ ۱۰۰ سانتی متر $\times$ ۱۰۰ سانتی متر = ۱ مترمکعب

۳- جاهای خالی را پر کنید و به کمک جدول تناسب، واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.

مترمکعب	۱	۴	دسی مترمکعب	۱	_____	مترمکعب	۱	_____
دسی مترمکعب	۱۰۰۰	_____	سانتی مترمکعب	_____	۶۵۰۰	سانتی مترمکعب	_____	۴۰۰۰۰۰

فعالیت

۱- هر سانتی مترمکعب یک سی سی است.

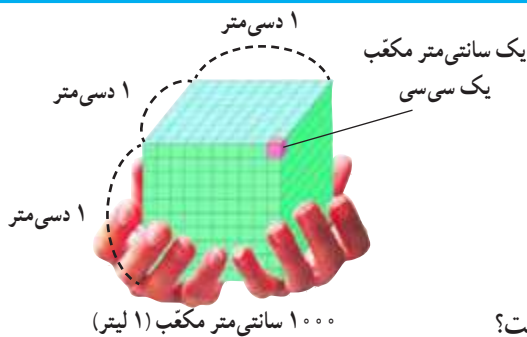
یک دسی مترمکعب _____ سی سی یا یک لیتر است.

یک مترمکعب معادل چند لیتر است؟

۲- جرم یک سی سی آب تقریباً یک گرم است.

یک لیتر آب تقریباً _____ گرم یا یک _____ جرم دارد.

روی بطری شیر یک لیتری را نگاه کنید. شیر داخل آن چند گرم است؟

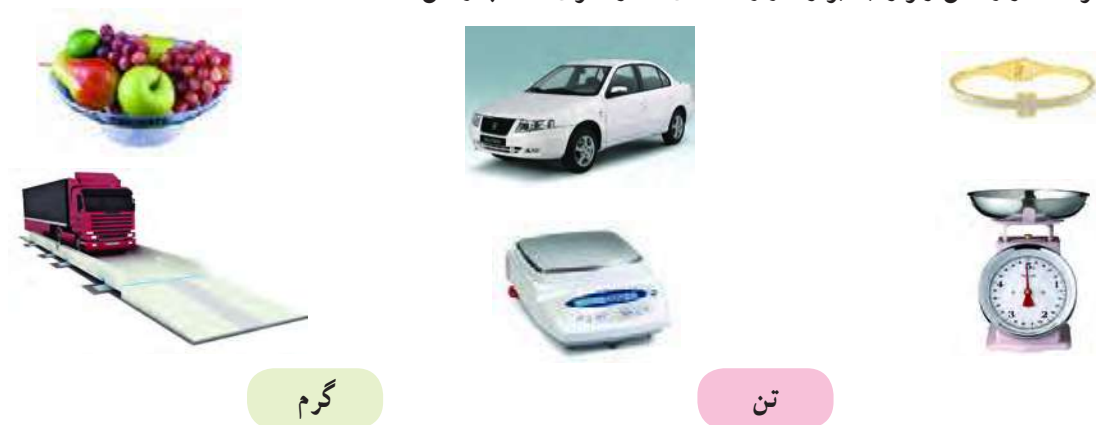


۱۰۰۰ کیلوگرم = ۱ تن

۱۰۰۰ گرم = ۱ کیلوگرم

۱۰۰۰ میلی گرم = ۱ گرم

۳- هر یک از وسایل زیر را به ابزارها و واحدهای اندازه‌گیری مناسب وصل کنید.



گرم

تن

کیلوگرم

کار در کلاس

_____	_____	خودتان	کتاب ریاضی	کیف	_____
_____	_____	_____	_____	_____	حدس
_____	۳ تا ۵	_____	_____	_____	جرم
_____	کیلوگرم	_____	_____	_____	واحد

۱- جرم موارد روبه‌رو را

ابتدا حدس بزنید و سپس اندازه

بگیرید و در جدول بنویسید.

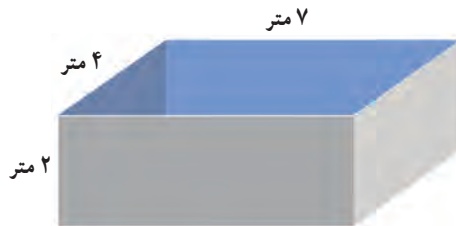
۲- میانگین جرم دانش‌آموزان کلاس خود را پیدا کنید.

تمرین

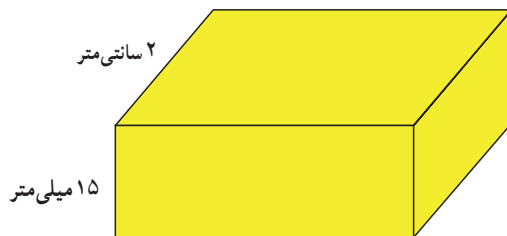


- ۱- در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.
- ♦ برای جلد کردن کتاب ریاضی ۸۷۵ _____ نایلون مصرف شد.
- ♦ مساحت _____ ۲۰ دسی متر مربع است.
- ♦ حجم کمد لباسی $۱/۳۲$ _____ است.
- ♦ مساحت بوستان نزدیک منزل ما $۱\frac{۱}{۳}$ _____ است.
- ♦ کامیونی که روی باسکول رفته بود ۱۰ _____ جرم داشت.
- ♦ در _____ ۵ لیتر آب جا می گیرد.
- ♦ حجم کوله پشتی _____ سانتی متر مکعب است.

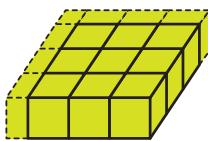
- ۲- می خواهیم داخل حوض زیر را رنگ کنیم. اگر برای رنگ آمیزی هر متر مربع $۲/۰$ کیلوگرم رنگ کافی باشد، برای کل حوض چند کیلوگرم رنگ باید تهیه شود؟
چند لیتر آب برای پر شدن حوض لازم است؟



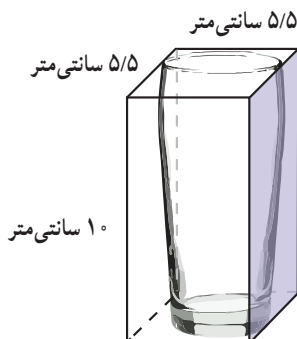
- ۳- حجم مکعبی به ضلع $۱/۱$ دسی متر، چند دسی متر مکعب است؟ این مقدار حجم چه چیزی می تواند باشد؟



- ۴- حجم مکعب مستطیل روبه رو $۱۴/۸۲$ سانتی متر مکعب است.
طول آن چند سانتی متر است؟



- ۵- حجم شکل روبه رو چند واحد است؟ با یک عدد مخلوط نشان دهید.



- ۶- گنجایش لیوان روبه رو تقریباً چند سی سی است؟

- ۷- مکعبی از جنس یونولیت به ضلع ۲ دسی متر داریم.
اگر بخواهیم مکعب هایی به ضلع یک دسی متر از آن ببریم، چند مکعب خواهیم داشت؟
اگر ضلع مکعب اولی ۳ دسی متر باشد چگونه؟